SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL



UD 03 – Actividades Evaluables 01 - Instalación y configuración de un ERP

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
16/10/2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **1**

Instalación de Odoo 18 con Docker Compose 2
1. Crear el directorio base del proyecto 2
2. Crear subdirectorios para volúmenes persistentes 2
3. Otorgar permisos para desarrollo sin restricciones 2
5. Lanzamiento de los servicios 6
6. Acceso a Odoo 6
7. Modo desarrollo 7
8. Modo producción 8

BIBLIOGRAFIA **9**

INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha llegado para quedarse, y en este contexto, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) se han consolidado como herramientas clave para la gestión integral de procesos empresariales, optimizando así la eficiencia y la toma de decisiones. Un ERP permite centralizar operaciones como contabilidad, inventario, ventas, compras y recursos humanos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia operativa.

Odoo es un ERP conocido por su versatilidad y escalabilidad, gracias a su arquitectura modular que se ajusta a las necesidades específicas de cada organización. Su modelo **open source**, junto con una amplia comunidad de usuarios, facilita su uso tanto en entornos de desarrollo como para despliegues en producción.

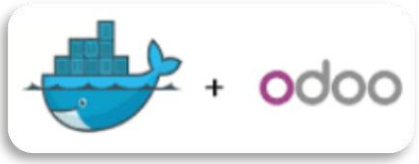
Este trabajo presenta la puesta en marcha de Odoo utilizando su imagen oficial disponible en Docker Hub, aprovechando las ventajas de ventajas de la virtualización en contenedores para garantizar portabilidad, aislamiento y facilidad de mantenimiento. Se abordarán dos escenarios diferenciados:

- **Modo desarrollo**: que permite la modificación de archivos en caliente, lo que implica que cualquier cambio en los archivos del sistema se refleja de inmediato. Sin embargo, este modo es más lento debido a la necesidad de verificar constantemente los cambios.
- **Modo producción**: esta optimizado para el rendimiento, carga los archivos en memoria y no revisa cambios en disco hasta que se reinicia el servicio.

La implementación se realizará mediante imagen de Docker Hub de Odoo, archivos de configuración Docker Compose y utilizando comados Docker.



Instalación de Odoo 18 con Docker Compose



- Se trabaja con Odoo Community Edition, la versión gratuita y de código abierto de Odoo.
  https://www.odoo.com/es_ES

- El modo desarrollo y de producción contarán con un servicio de base de datos PostgreSQL.

1. Crear el directorio base del proyecto:

```
miriam                                  :~$ mkdir odoo18-docker
miriam                                  :~$ cd odoo18-docker
miriam                                  :~/odoo18-docker$
```

2. Crear subdirectorios para volúmenes persistentes:

```
miriam                                  ~/odoo18-docker$ mkdir -p odoo18/desarrollo/volumesOdoo/addons \
        odoo18/desarrollo/volumesOdoo/odoo/filestore \
        odoo18/desarrollo/volumesOdoo/odoo/sessions \
miriam                                  ~/odoo18-docker$ mkdir -p odoo18/produccion/volumesOdoo/addons \
        odoo18/produccion/volumesOdoo/odoo/filestore \
        odoo18/produccion/volumesOdoo/odoo/sessions \
        odoo18/produccion/volumesOdoo/dataPostgreSQL
miriam                                  ~/odoo18-docker$
```

Estructura del proyecto

```
odoo18-docker/
├── desarrollo/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── odoo18/
│       └── volumesOdoo/
├── produccion/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── odoo18/
│       └── volumesOdoo/
```

3. Otorgar permisos para desarrollo sin restricciones:

sudo chmod -R 777 volumesOdoo/addons

4. Archivo docker-compose.yml → Define servicios, volúmenes, puertos y dependencias. Es el corazón de la orquestación.

```
#Archivo "docker-compose.yml" (desarrollo):
version: '3.3'

services:
#Definimos el servicio Web, en este caso Odoo
  web:
    #Indicamos que imagen de Docker Hub utilizaremos
    image: odoo:18
    #Indicamos que depende de "db", por lo cual debe ser procesada primero "db"
    depends_on:
        - db

    # Port Mapping: indicamos que el puerto 8069 del contenedor se mapeara con el mismo puerto en el anfritrion
    # Permitiendo acceder a Odoo mediante http://localhost:8069
    ports:
      - 8069:8069

    # Mapeamos el directorio de los contenedores (como por ejemplo" /mnt/extra-addons" )
    # en un directorio local (como por ejemplo en un directorio "./volumesOdoo/addons")
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/addons:/mnt/extra-addons
      - ./volumesOdoo/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
      - ./volumesOdoo/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
    #Indicamos que el contenedor funcionara con usuario root y no con usuario odoo
    user: root
    # Definimos variables de entorno de Odoo
```

```
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo
    # Indica que pasa ese parametro al arrancar el servicio Odoo
    command: --dev=all
#Definimos el servicio de la base de datos
  db:
    image: postgres:15

    # Definimos variables de entorno de PostgreSQL
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_DB=postgres
    # Mapeamos el directorio del contenedor "var/lib/postgresql/data"
en un directorio "./volumesOdoo/dataPostgreSQL"
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

#Archivo “docker-compose.yml” (producción):

```
version: '3.3'

services:
#Definimos el servicio Web, en este caso Odoo
  web:
    #Indicamos que imagen de Docker Hub utilizaremos
    image: odoo:18
    #Indicamos que depende de "db", por lo cual debe ser procesada
primero "db"
    depends_on:
        - db
```

```
    # Port Mapping: indicamos que el puerto 8069 del contenedor se ma-
peara con el mismo puerto en el anfritrion
    # Permitiendo acceder a Odoo mediante http://localhost:8069
    ports:
      - 8069:8069

    # Mapeamos el directorio de los contenedores (como por ejemplo"
/mnt/extra-addons" )
    # en un directorio local (como por ejemplo en un directorio "./vo-
lumesOdoo/addons")
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/addons:/mnt/extra-addons
    #Indicamos que el contenedor funcionara con usuario root y no con
usuario odoo
    user: root
    # Definimos variables de entorno de Odoo
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo
#Definimos el servicio de la base de datos
  db:
    image: postgres:15

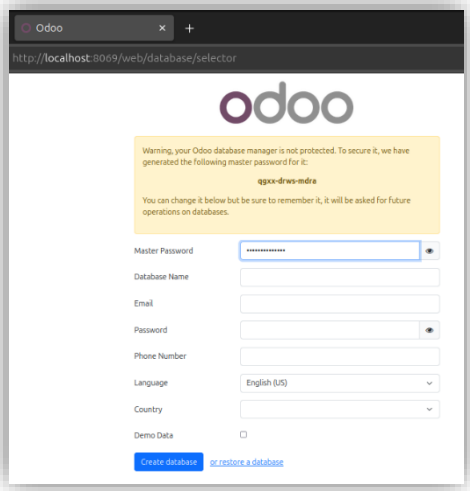
    # Definimos variables de entorno de PostgreSQL
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_DB=postgres
    # Mapeamos el directorio del contenedor "var/lib/postgresql/data"
en un directorio "./volumesOdoo/dataPostgreSQL"
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

5. Lanzamiento de los servicios

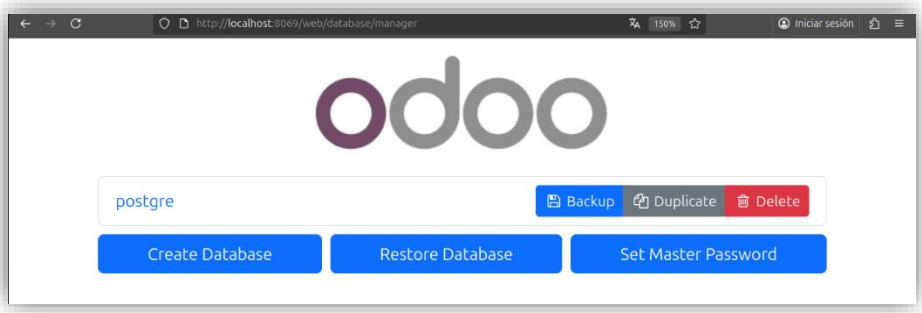
```
miriam                              :~/odoo18-docker$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/miriam/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid p
otential confusion
[+] Running 2/2
 ✔ Container miriam-db-1         Running                                                                          0.0s
 ✔ Container miriam-wordpress-1  Running                                                                          0.0s
miriam                              :~/odoo18-docker$
```

6. Acceso a Odoo

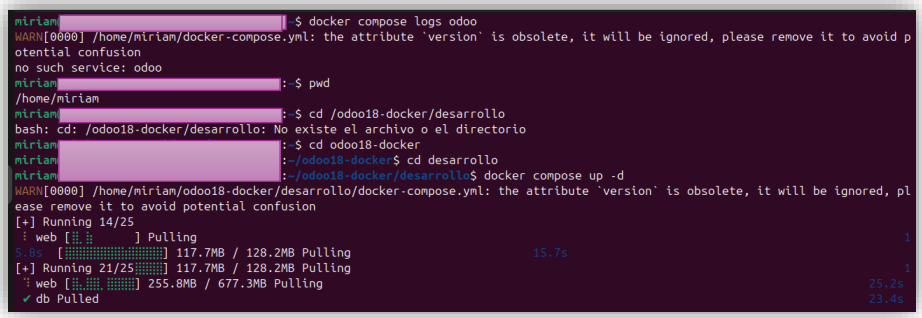
Abrir el navegador y acceder a http://localhost:8069. Se mostrará la pantalla de configuración inicial.

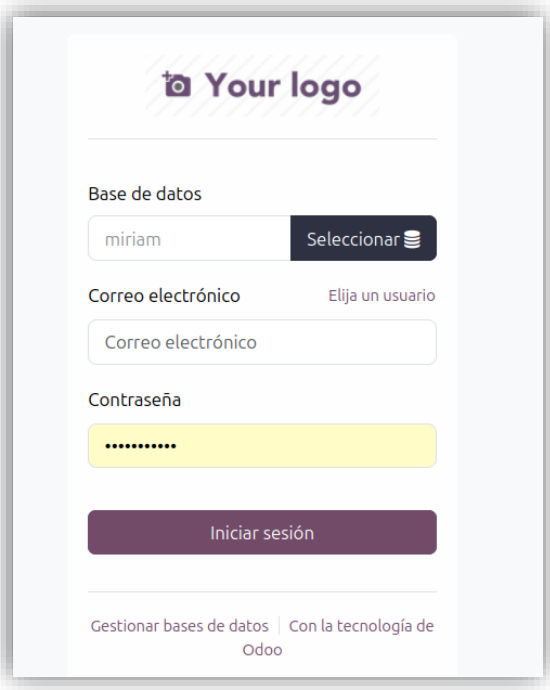


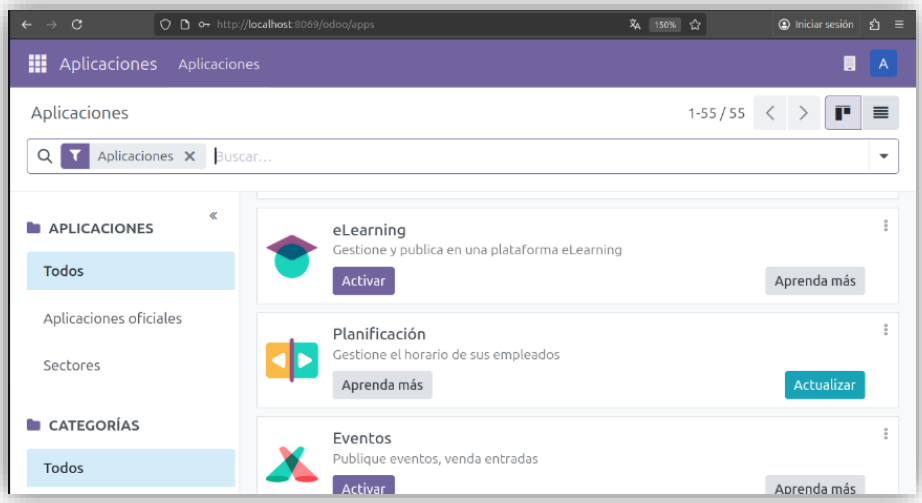
- ✓ Contraseña Maestra
- ✓ Protege la administración del sistema.
- ✓ Se debe guardar la contraseña en un lugar seguro.
- ✓ Si se pierde, se puede editar el archivo de configuración:
  sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
- ✓ Y comentar la línea:
  # admin_password = ...



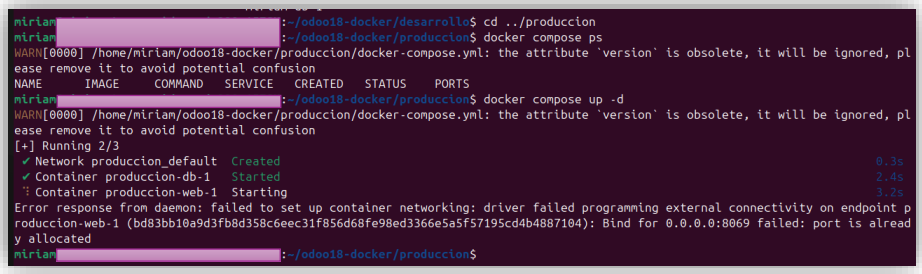
7. Modo desarrollo

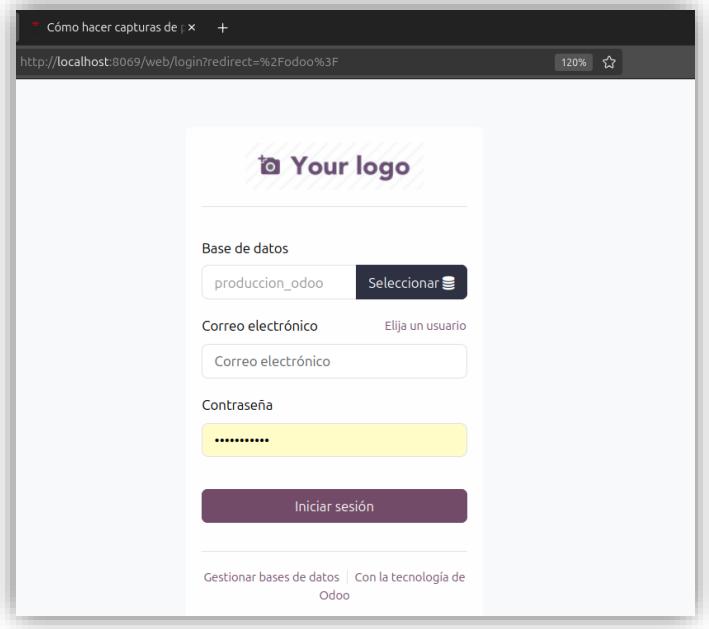


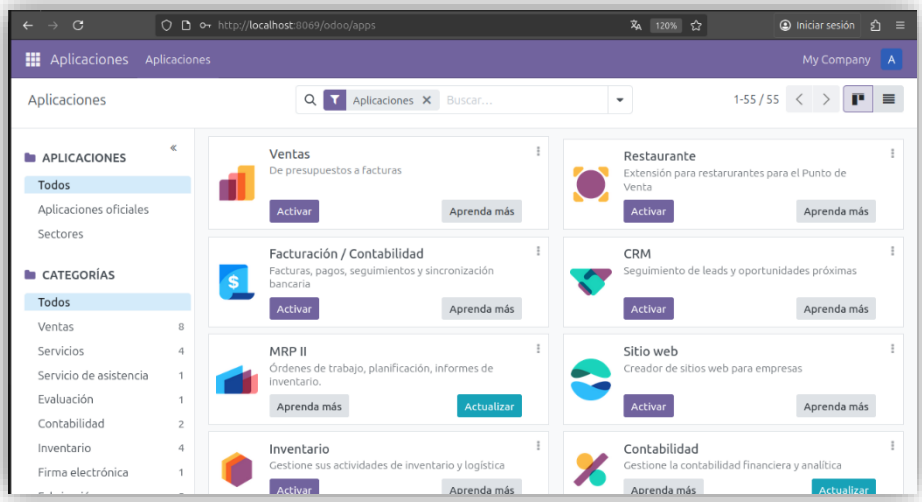




8. Modo producción







BIBLIOGRAFIA

- Apuntes del Professor.
- https://www.youtube.com/watch?v=w2Y2nu8aTrA
- https://www.odoo.com/knowledge/home
- https://altaresp.es/tutorial-odoo/
- https://www.epoint.es/slides
- https://www.youtube.com/watch?v=lCB-hSrl2R4
- https://blog.codingtipi.com/como-instalar-una-instancia-de-odoo-con-docker/